

MgrApp - Forensics Blockchain Tracer

Krótki raport dla promotora: co już działa, jaki jest zakres pracy i jakie wyniki daje aktualny prototyp.

Stan prototypu

działa

backend + frontend + eksperyment

Główny run

hops=3

Ronin / Euler / Nomad

Ronin CEX

100%

8/8 adresów destinations_cex

Jednozdaniowy opis

Aplikacja analizuje znane incydenty blockchainowe, śledzi przepływ środków od adresu startowego i automatycznie wykrywa wzorce typowe dla prania lub ukrywania środków: CEX deposits, Tornado Cash, bridges oraz peel chain.

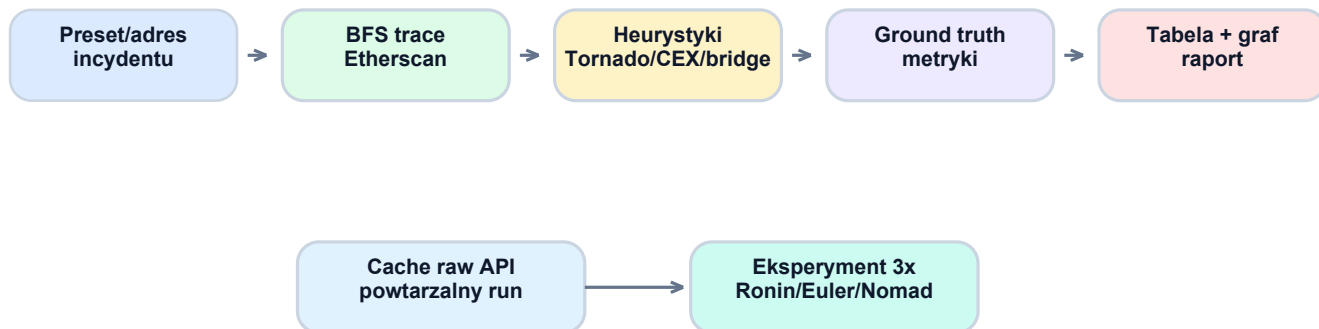
Najważniejsze ograniczenie

To nie jest system, który klasyfikuje dowolną transakcję jako kradzioną. Prototyp zakłada znany incydent i adres startowy, a następnie mierzy, jak dobrze automatyczny trace odtwarza udokumentowane ścieżki.

Zakres implementacji

Element	Stan
Blockchain	Ethereum / EVM. Bitcoin i UTXO jako future work, nie scope implementacji.
Wejście	Adres startowy znanego incydentu lub preset case study.
Model śledzenia	BFS po transakcjach ETH + ERC-20, głębokość 1-3 hopów.
Detekcja	Heurystyki: Tornado Cash, CEX, bridge, peel chain.
Ewaluacja	Ground truth dla Ronin, Euler, Nomad; metryki precision/recall/coverage/latency.
Powtarzalność	Dyskowy cache surowych odpowiedzi API oraz zapis wyników eksperymentów.

Architektura i przepływ danych



Co użytkownik robi w aplikacji

- wybiera case study Ronin/Euler/Nomad albo wpisuje własny adres Ethereum,
- ustawia głębokość śledzenia hops=1/2/3 i opcjonalne okno incydentu,
- backend pobiera transakcje z Etherscan, buduje graf BFS i uruchamia heurystyki,
- frontend pokazuje graf, alerty, etykiety i metryki względem ground truth,
- eksperyment 3x zapisuje wyniki do results/experiments jako JSON/MD/CSV.

Co jest już zaimplementowane

- FastAPI backend + Next.js frontend uruchamiane jedną komendą npm run dev.
- BFS trace po transakcjach ETH i ERC-20 z Etherscan.
- Heurystyki na całym grafie: Tornado Cash, CEX, bridge, peel chain.
- Dyskowy cache surowych odpowiedzi API bez zapisywania sekretów.
- Ground truth i metryki dla 3 realnych incydentów.
- Eksperyment porównawczy Ronin/Euler/Nomad oraz eksport wyników.

Aktualny wynik eksperymentu

Źródło: results/experiments/20260608_163112__experiment.json. Commit wyniku: f416386. Tryb cache: normal. Głębokość śledzenia: hops=3.

Case	Addr. Recall	Heur. Prec.	Heur. Recall	CEX Cov.	Węzły	Alerty	Latency
Ronin	70%	67%	67%	100%	475	43	1.38s
Euler	50%	33%	50%	N/A	321	16	0.67s
Nomad	88%	67%	67%	N/A	862	87	2.82s
Średnia	69%	56%	61%	100%	-	-	-

Interpretacja

Case	Co wykryto	Najważniejsza interpretacja
Ronin	bridges, cex, peel_chain	BFS hops=3 dotarł do 8/8 udokumentowanych adresów CEX-deposit (Huobi/FTX/Crypto.com).
Euler	cex, peel_chain, tornado_cash	CEX Coverage = N/A, bo ground truth nie zawiera destinations_cex; case pokazuje failed laundering i zwroty środków.
Nomad	bridges, cex, peel_chain	Wysoki address recall (88%) przy bardzo dużym grafie; CEX Coverage = N/A z braku konkretnych destinations_cex.

Wniosek z hops=3

Głębokość hops=3 jest sensownym głównym ustawieniem eksperymentu: graf jest większy, ale dociera dalej. W przypadku Ronin pozwoliło to dojść do udokumentowanych adresów CEX-deposit i uzyskać CEX Coverage 100%. Porównanie hops=2 vs hops=3 można opisać jako analizę wrażliwości głębokości śledzenia.

Jak to tłumaczyć Ruslanowi

Proponowana krótka wypowiedź

Mam działający prototyp systemu do analizy aktywności transakcyjnej po znanym incydencie blockchainowym. System pobiera dane z Etherscan, buduje graf przepływu środków, wykrywa typowe wzorce prania środków i porównuje wynik z ground truth z publicznych raportów. Przetestowałem go na trzech case studies: Ronin Bridge, Euler Finance i Nomad Bridge.

Co pokazać na demo

- Preset Ronin, hops=3, zakładka Graph - duży graf przepływu.
- Zakładka Alerts - wykryte CEX/bridge/peel chain i opis alertów.
- Zakładka Metrics - address recall, heuristic precision/recall, CEX coverage.
- Eksperyment 3x - tabela Ronin/Euler/Nomad i zapis wyników.

Uczciwe ograniczenia

- Zakres implementacji to Ethereum/EVM; Bitcoin wymaga osobnego modelu UTXO.
- System nie wykrywa incydentu od zera - analizuje znany incydent od wskazanego adresu startowego.
- CEX jest końcem ścieżki on-chain; dalsze ustalenia wymagają danych giełdy/off-chain.
- Ground truth z raportów publicznych jest niepełny i zależy od jakości źródeł.

Co zostało do pracy magisterskiej

Kodowo: zamrozić scope

- nie dodawać teraz BTC ani nowych chainów,
- nie rozbudowywać już dużych heurystyk, chyba że wynik pracy tego wymaga,
- robić tylko poprawki pod raportowanie, eksport i reprodukowalność.

Pisarsko: najważniejszy najbliższy etap

- rozdział o typach ataków blockchain i narzędziach blockchain forensics,
- metodologia: BFS, okno incydentu, terminale CEX/Tornado/bridge, heurystyki, cache, ground truth,
- wyniki: tabela hops=3 oraz porównanie hops=2 vs hops=3 jako analiza wrażliwości,
- ograniczenia i future work: BTC/UTXO, cross-chain, lepsza atrybucja, dane komercyjne.

Pytania do promotora

- Czy zakres Ethereum/EVM jest akceptowalny dla tej pracy?
- Czy Ronin/Euler/Nomad wystarczą jako case studies?
- Czy nacisk ma być bardziej na prototyp, metodologię, czy rozdział porównawczy narzędzi forensics?
- Czy w finalnej pracy wystarczy opis ograniczeń Arkham/free-tier i publicznych API?